



触发器及时序逻辑电路

电气与自动化工程学院
电工与电子技术系

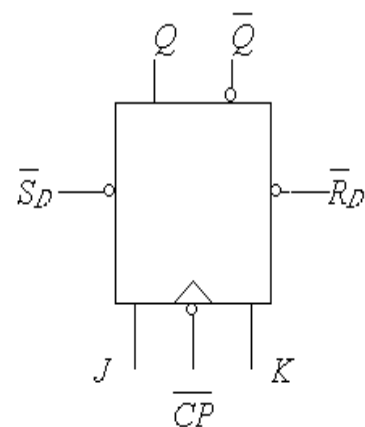
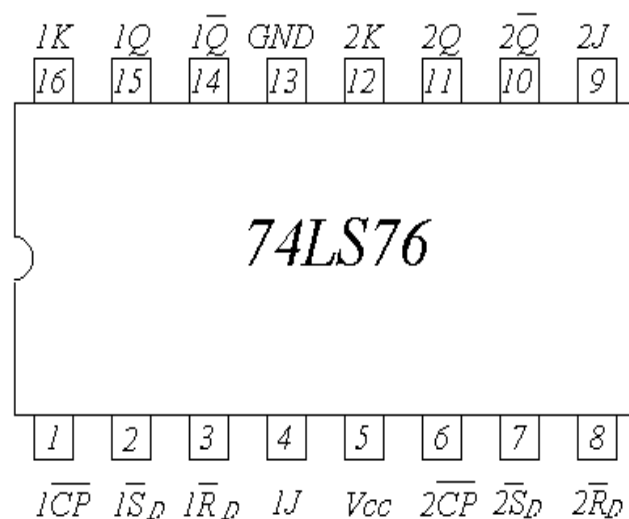


一、实验目的

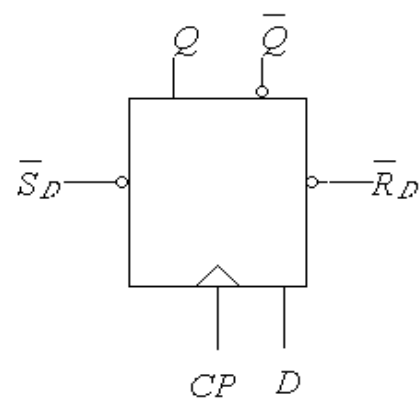
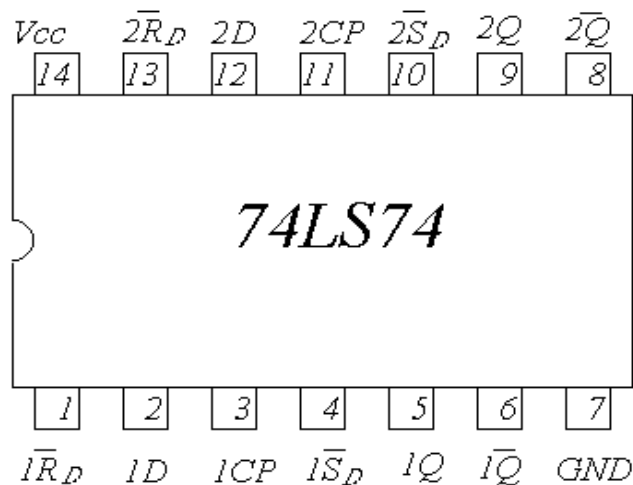
1. JK触发器、D触发器的工作原理。
2. 正确测试JK触发器、D触发器的逻辑功能。
3. 触发器之间相互转换的方法。
4. 用触发器组成异步二进制计数器。



二、芯片介绍



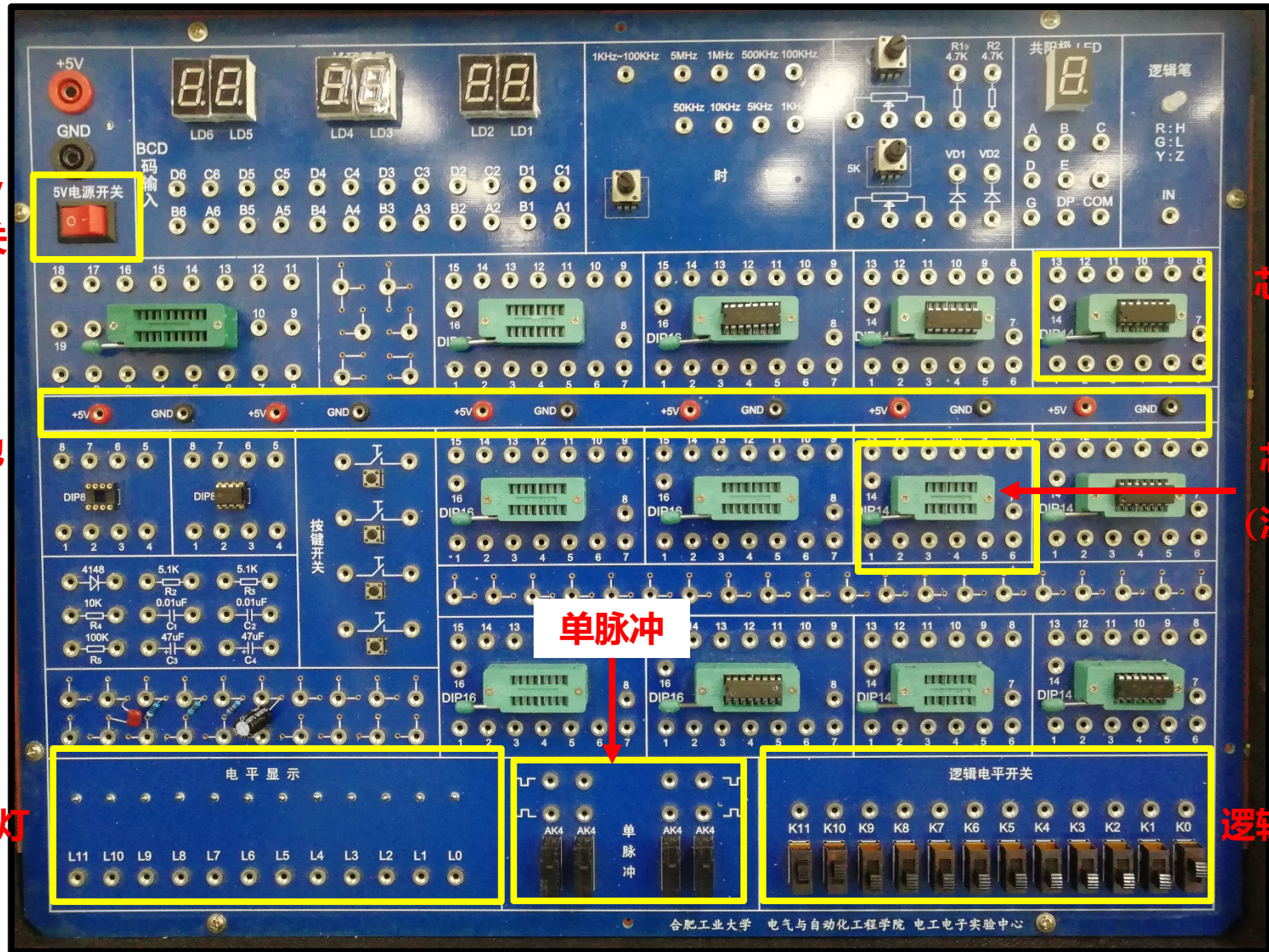
74LS76双JK触发器引脚排列与逻辑符号



74LS74双D触发器引脚排列与逻辑符号



三、数字电路实验箱介绍



直流 5 V
电源开关

直流 5 V
电源和地

芯片及其
插座

芯片插座
(没有芯片)

单脉冲

电平显示灯

逻辑电平开关

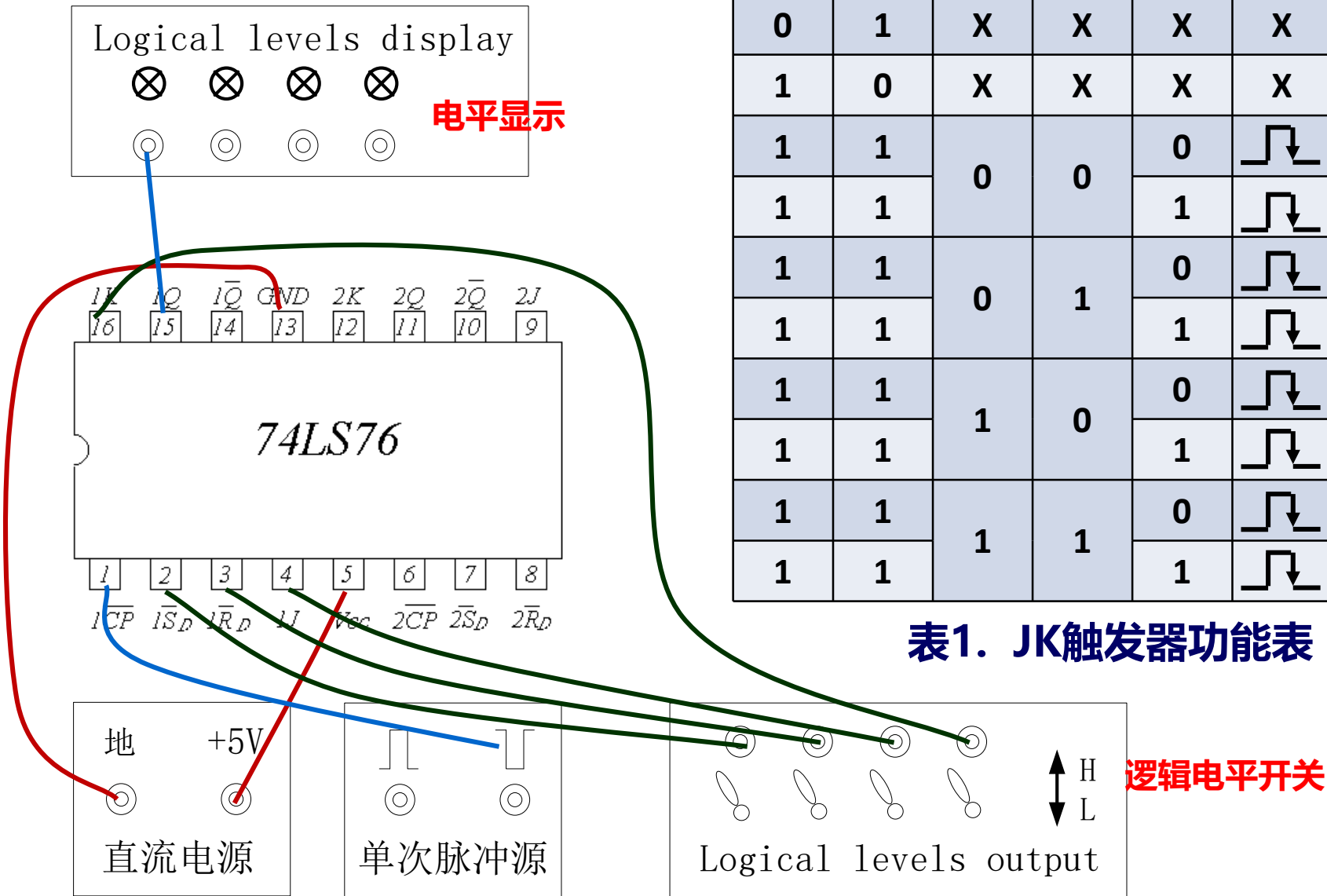


四、实验内容

- 1、测试双JK触发器74LS76的逻辑功能。
- 2、测试双D触发器74LS74的逻辑功能。
- 3、JK触发器转换成T触发器，D触发器转换成T'触发器。
- 4、用触发器组成异步二进制计数器



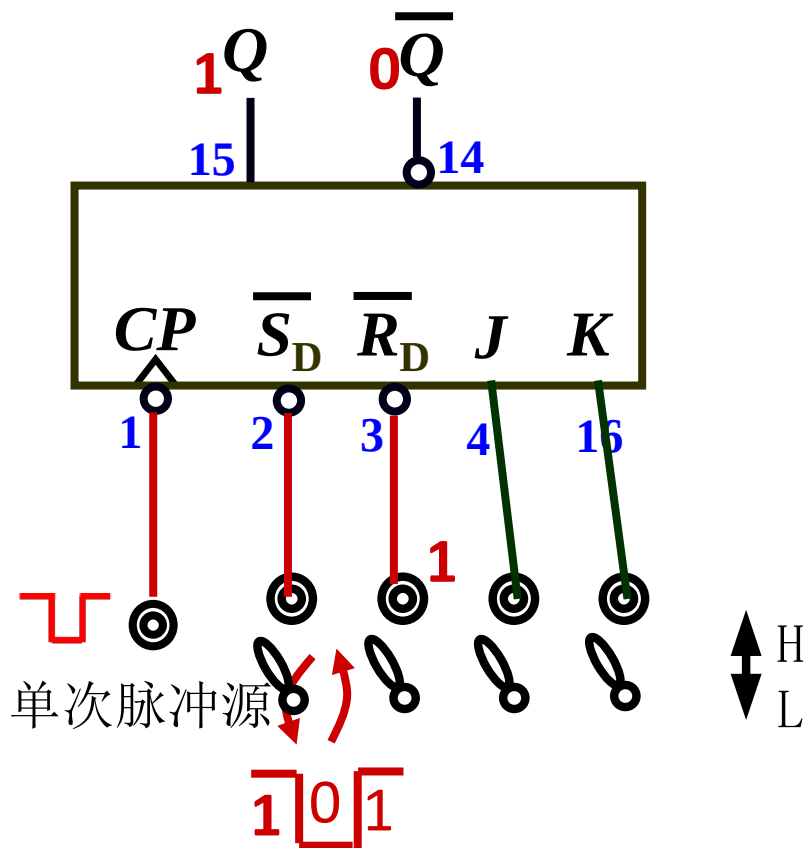
1、验证JK触发器功能



JK触发器逻辑功能测试线路

如何测试JK触发器功能?

(1) 用 $\overline{S}_D$ 、 $\overline{R}_D$ 置初始状态



$\overline{S}_d$	$\overline{R}_d$	J	K	Q^n	$\overline{CP}$	Q^{n+1}
0	1	X	X	X	X	1
1	0	X	X	X	X	0
1	1	0	0	0		
1	1			1		
1	1	0	1	0		
1	1			1		
1	1	1	0	0		
1	1			1		
1	1	1	1	0		
1	1			1		

$$Q \text{ 置 "1"} \begin{cases} \overline{S}_D = 1[0]1 \\ \overline{R}_D = 1 \end{cases}$$

$$Q \text{ 置 "0"} \begin{cases} \overline{S}_D = 1 \\ \overline{R}_D = 1[0]1 \end{cases}$$

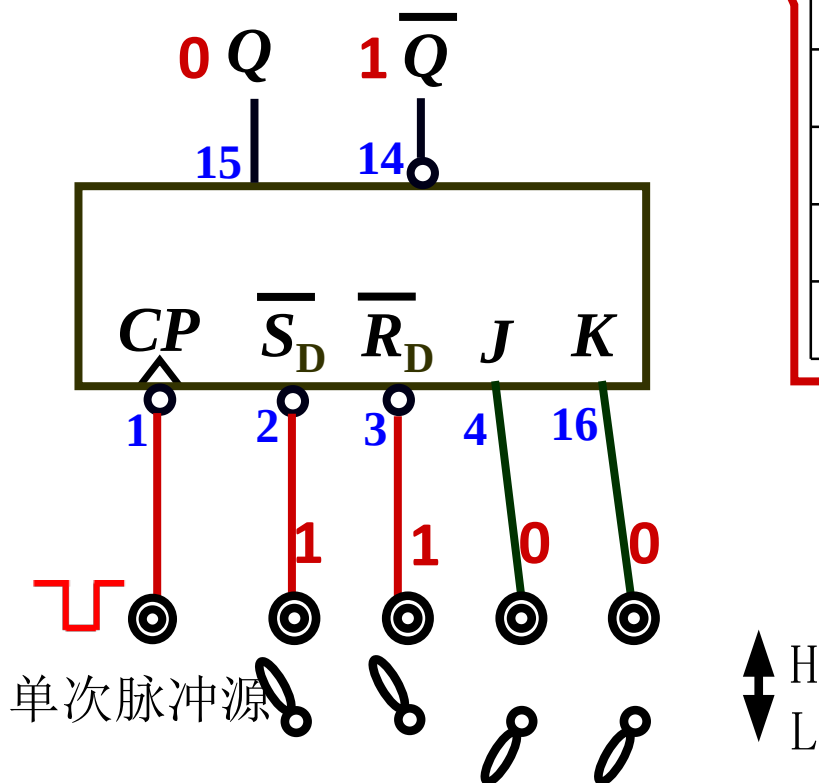


如何测试JK触发器功能？

(2) 根据 J 、 K 状态，用 CP 触发 Q

例如保持功能：

$J=K=0$



$\overline{S}_d$	$\overline{R}_d$	J	K	Q^n	$\overline{CP}$	Q^{n+1}
0	1	X	X	X	X	1
1	0	X	X	X	X	0
1	1	0	0	0		0
1	1			1		1
1	1	0	1	0		0
1	1			1		0
1	1	1	0	0		1
1	1			1		1
1	1	1	1	0		1
1	1			1		0



如何测试JK触发器功能？

表1 JK触发器状态表

	$\overline{S_D}$	$\overline{R_D}$	J	K	Q^n	$\overline{CP}$	Q^{n+1}
(1)	0	1	×	×		↓	
	0	1	×	×		↓	
(2)	1	0	×	×		↓	
	1	0	×	×		↓	
(3)	1	1	0	1	0	↓	
	1	1			1	↓	
(4)	1	1	1	0	0	↓	
	1	1			1	↓	
(5)	1	1	0	0	0	↓	
	1	1			1	↓	
(6)	1	1	1	1	0	↓	
	1	1			1	↓	

(1) $\overline{R_D}$ 保持1, 给 $\overline{S_D}$ 一个负脉冲 (0→1), 观察输出是否置1。

(2) $\overline{S_D}$ 保持1, 给 $\overline{R_D}$ 一个负脉冲 (0→1), 观察输出是否置0。

$\overline{S_D}$ 、 $\overline{R_D}$ 是置初态的, 所以 (3) ~ (5) 的原态 Q^n 都由 $\overline{S_D}$ 、 $\overline{R_D}$ 来置。

(3) 保持J=0, K=1, 通过 $\overline{S_D}$ 、 $\overline{R_D}$ 设置 Q^n , 发一个脉冲下降沿, 观察输出新态是否置0。

(4) 保持J=1, K=0, 通过 $\overline{S_D}$ 、 $\overline{R_D}$ 设置 Q^n , 发一个脉冲下降沿, 观察输出新态是否置1。

(5) 保持J=0, K=0, 通过 $\overline{S_D}$ 、 $\overline{R_D}$ 设置 Q^n , 发一个脉冲下降沿, 观察输出新态是否保持。

(6) 保持J=1, K=1, 通过 $\overline{S_D}$ 、 $\overline{R_D}$ 设置 Q^n , 发一个脉冲下降沿, 观察输出新态是否翻转。



2、验证D触发器功能

参照JK触发器的接线图，连接电源、脉冲， D 、 $\overline{S}_D$ 、 $\overline{R}_D$ 接入逻辑电平信号， Q 接到输出显示，测试D触发器功能。

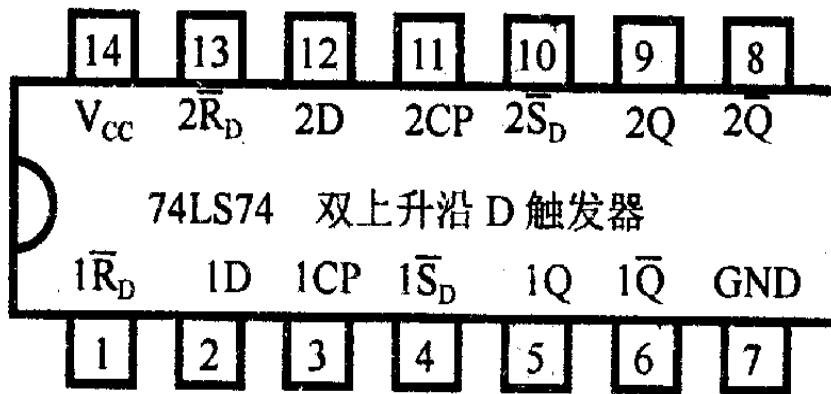


表2. D触发器功能表

$\overline{S}_d$	$\overline{R}_d$	D	Q^n	CP	Q^{n+1}
0	1	X	X	X	
1	0	X	X	X	
1	1	0	0		
1	1		1		
1	1	1	0		
1	1		1		

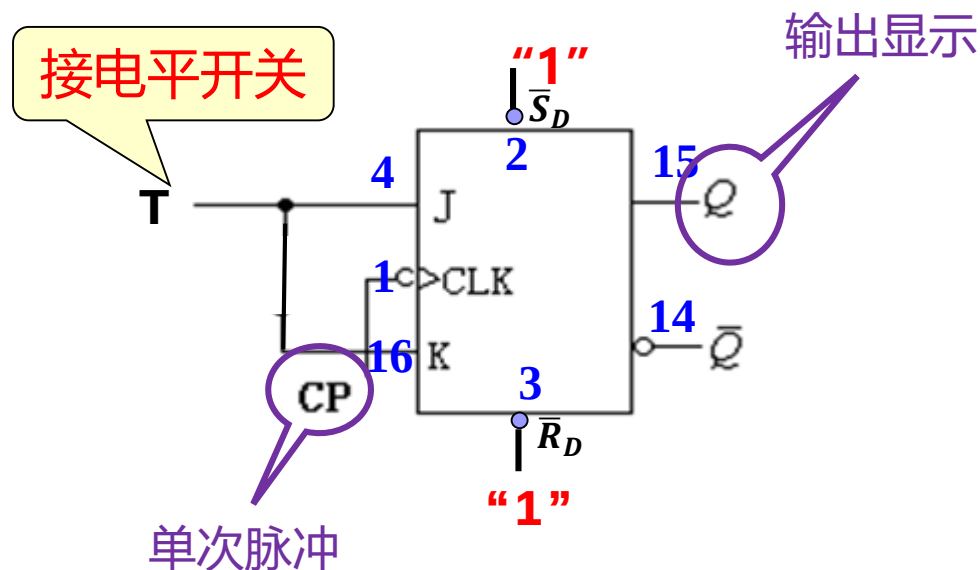


3、触发器功能转换

(1) 将JK触发器的J、K端连在一起构成T触发器，测试逻辑功能，填入表3。

表3. T触发器功能表

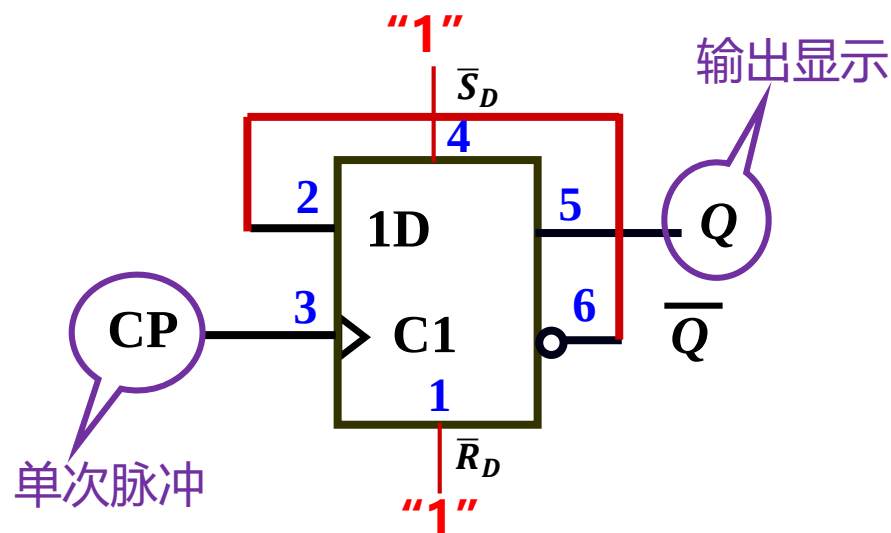
$\overline{S_d}$	$\overline{R_d}$	T	Q^n	$\overline{CP}$	Q^{n+1}
1	1	0	0		
1	1		1		
1	1	1	0		
1	1		1		



(2) 将D触发器转换为T'触发器。

表4. T' 触发器功能表

$\overline{S_d}$	$\overline{R_d}$	Q^n	CP	Q^{n+1}
1	1	0		
1	1	1		



注意：芯片电源和地要接

4、用7474双D触发器或7476双JK触发器构成异步二进制计数器

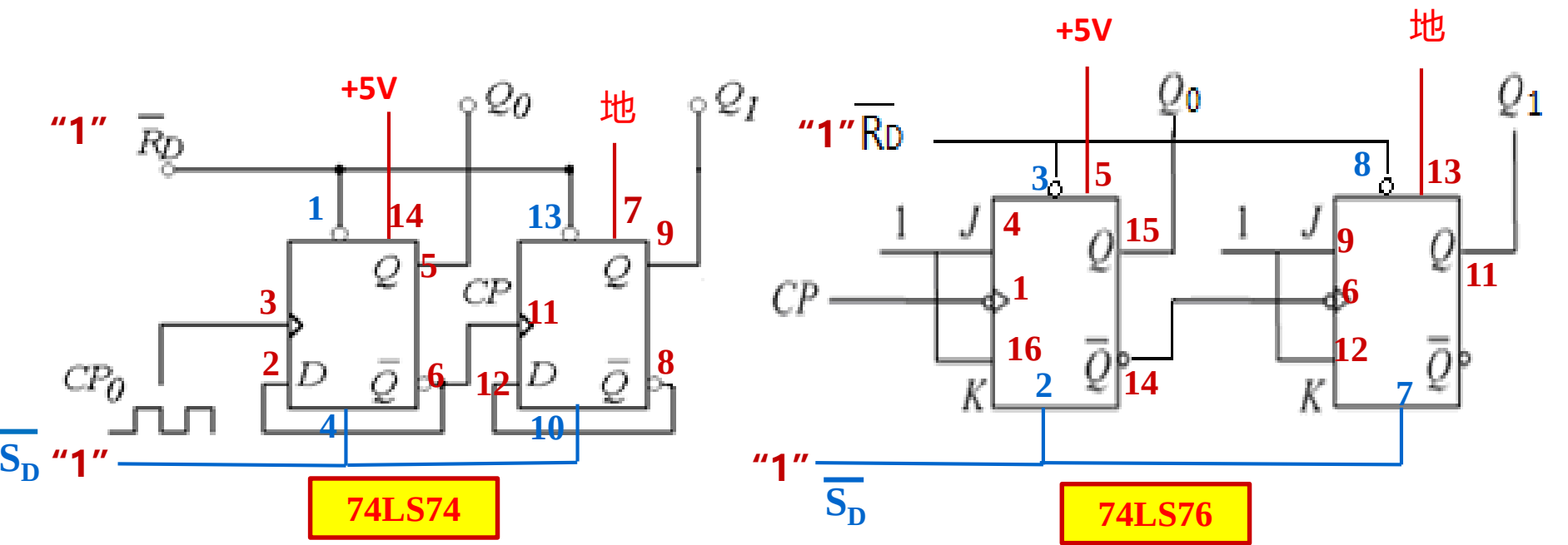


表5. 计数器

CP	Q_1	Q_0
0	0	0
1		
2		
3		
4		

- (1) 选择一电路图接线;
- (2) 输入单次脉冲, 测试并记录 Q_1 、 Q_0 的状态。

注意: 图中, CP_0 接脉冲源, 作为计数脉冲。 Q_0 、 Q_1 接电平显示。芯片接 "+5V" 和 "地" 。